

Теорема. Если множество чисел X ограничено сверху, то у него существует верхняя грань, т.е. $\sup X$, и притом единственная.

Следствие. У ограниченного множества E , ограниченного снизу, существует и притом единственная нижняя грань $\inf E$.

11.09.25

Матрицы и действия с ними.

$$E = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$D = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 3 & 4 & 5 \end{vmatrix}$$

$$G = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ - & - & - & \dots & - \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

a_{ij} - элементы матрицы

Виды матриц:

1. Квадрат ($m = n$)

2. Прямоугольная (когда $m \neq n$)

3. Ступенчатая (или строб)

Матрицы A и B считаются равными если они имеют одинаковые размеры, если они имеют одинаковые размеры и элементы, стоящие на одинаковых местах, равны между собой.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 3 & 4 & 6 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \quad A \neq B \text{ т.к. элементы не совпадают местами.}$$

Суммой двух матриц A и B одинаковых размеров $m \times n$ называется матрица C тех же размеров, элементы которой равны сумме соответствующих элементов матриц A и B .